

Malaria y enfermedad de Chagas

La urgencia diagnóstica del viajero febril · Los criterios de malaria grave y el artesunato · Chagas: una enfermedad endémica chilena que se busca en el policlínico

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección VII (Otras zoonosis e infecciones en viajeros)

Glosario de siglas: PDR: prueba de diagnóstico rápido · G6PD: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa · ISP: Instituto de Salud Pública · SEREMI: Secretaría Regional Ministerial de Salud · ECG: electrocardiograma · TARV: terapia antirretroviral · SNC: sistema nervioso central · UCI: unidad de cuidados intensivos · ELISA: ensayo inmunoenzimático · IFI: inmunofluorescencia indirecta · PCR: reacción de polimerasa en cadena.

Alcance y fuentes. Categoría C: reconocer, diagnosticar oportunamente, iniciar el manejo urgente cuando corresponde y derivar. Basado en las guías de la OMS para el tratamiento de la malaria, las recomendaciones del CDC, las guías OPS/OMS para enfermedad de Chagas y la normativa chilena (MINSAL/ISP). **Los esquemas antimaláricos y antiparasitarios dependen de la especie, de la zona de resistencia y de la disponibilidad nacional: verificar siempre la norma vigente y consultar a infectología antes de indicarlos.**

PARTE I — MALARIA

1. Por qué es una urgencia

La malaria por *Plasmodium falciparum* puede matar en menos de 48 horas y es prácticamente siempre curable si se diagnostica a tiempo. El principal determinante de mortalidad en el viajero es el retraso diagnóstico, no la virulencia del parásito.

REGLA ABSOLUTA. Todo paciente con fiebre que estuvo en zona endémica en el último año tiene malaria hasta que se demuestre lo contrario. Se pide gota gruesa y frotis (o PDR) el mismo día, se informa al laboratorio la urgencia, y si es negativa se repite a las 12-24 horas hasta completar tres muestras.

Chile continental **no tiene transmisión autóctona de malaria**; todos los casos son **importados** (Amazonía, África subsahariana, sudeste asiático, Centroamérica, Oceanía).

2. Especies y su relevancia clínica

Especie	Rasgos
<i>P. falciparum</i>	La que mata. Parasitemias altas, secuestro en microvasculatura -> malaria cerebral , falla multiorgánica. Predomina en África subsahariana . No forma hipnozoítos
<i>P. vivax</i>	Predomina en Asia y América. Forma hipnozoítos hepáticos -> recaídas meses o años después . Puede dar formas graves. Resistencia a cloroquina en Oceanía y algunas zonas de Asia y América
<i>P. ovale</i>	África occidental. También forma hipnozoítos
<i>P. malariae</i>	Curso crónico e indolente; puede dar síndrome nefrótico
<i>P. knowlesi</i>	Sudeste asiático (Borneo); de origen simio, puede ser grave y confundirse morfológicamente con <i>P. malariae</i>

Incubación: *P. falciparum* típicamente **7-30 días** (rara vez > 3 meses si hubo quimioprofilaxis); *P. vivax* y *P. ovale* pueden debutar meses o años después.

3. Clínica

- **Fiebre** (con o sin el clásico patrón terciano/cuartano, que a menudo **no** está presente en el viajero no inmune), **calofríos**, **sudoración**, **cefalea**, **mialgias**, **náuseas**, **vómitos** y **diarrea**. Se confunde con influenza o gastroenteritis.
- **Sin foco claro**, con **esplenomegalia**, **ictericia leve** y **palidez**.
- **Laboratorio:** **trombocitopenia** (muy frecuente y muy sugerente), anemia hemolítica, **ausencia de leucocitosis**, LDH y bilirrubina indirecta elevadas, hipoglicemia.

Callout. Fiebre + trombocitopenia + antecedente de viaje = malaria hasta demostrar lo contrario. La ausencia de eosinofilia y de leucocitosis es la regla.

4. Criterios de malaria grave (OMS)

Uno solo de los siguientes, en presencia de parasitemia, define **malaria grave** y obliga a **tratamiento parenteral en unidad crítica**:

- **Compromiso de conciencia / malaria cerebral** (Glasgow bajo, convulsiones repetidas)
- **Postración**, incapacidad de mantenerse en pie o de alimentarse
- **Distrés respiratorio / edema pulmonar / acidosis metabólica** (bicarbonato bajo, **lactato** > 5 mmol/L)
- **Shock**
- **Hipoglicemia** (< 40 mg/dL)
- **Anemia grave** (Hb < 7 g/dL en adultos)
- **Falla renal aguda** (creatinina > 3 mg/dL o diuresis baja)
- **Ictericia** (bilirrubina > 3 mg/dL) con otra disfunción orgánica
- **Sangrado espontáneo / coagulación intravascular diseminada**
- **Hiperparasitemia** (> 5-10 % de eritrocitos parasitados en el no inmune; **umbrales menores ya son de alerta**)
- **Hemoglobinuria**

5. Diagnóstico

Examen	Comentario
Gota gruesa	Detecta (mayor sensibilidad)
Frotis fino	Identifica la especie y cuantifica el porcentaje de parasitemia — dato imprescindible para clasificar gravedad y monitorizar
PDR (antígenos: HRP2, pLDH)	Rápida, útil cuando no hay microscopista experto de inmediato. Un resultado negativo no descarta (falsos negativos por parasitemia baja o por delección del gen <i>hrp2</i>); siempre confirmar con microscopía
PCR	Máxima sensibilidad y precisión de especie; no está disponible con la rapidez que exige la decisión clínica
Repetición	Si la primera es negativa y persiste la sospecha, repetir a las 12-24 horas, hasta 3 muestras antes de descartar

Monitorizar la parasitemia diariamente durante el tratamiento hasta su negativización.

6. Tratamiento

El esquema depende de la especie, de la gravedad, del patrón de resistencia de la zona de adquisición y de la disponibilidad nacional de fármacos. Consultar siempre a infectología y verificar la norma vigente del MINSAL/ISP. Lo que el residente debe tener claro:

Situación	Principio terapéutico
Malaria GRAVE (cualquier especie)	ARTESUNATO ENDOVENOSO es el tratamiento de elección (superior a la quinina en mortalidad: ensayos SEAQUAMAT y AQUAMAT). Manejo en UCI . Al completar el curso parenteral y tolerar vía oral, continuar con un curso completo de terapia combinada basada en artemisinina. Vigilar la anemia hemolítica tardía post artesunato (control de hemograma semanal por 4 semanas)
<i>P. falciparum</i> no complicada	Terapia combinada basada en artemisinina (ACT) : arteméter-lumefantrina es la más usada; alternativas incluyen atovacuona-proguanil y quinina + doxiciclina
<i>P. vivax</i> / <i>P. ovale</i>	Cloroquina (o ACT si hay resistencia a cloroquina) para la forma sanguínea, MÁS primaquina (o tafenoquina) para erradicar los hipnozoítos hepáticos y prevenir recaídas — la llamada cura radical
Antes de dar primaquina o tafenoquina	MEDIR G6PD SIEMPRE : riesgo de hemólisis grave en el déficit. Contraindicadas en el embarazo

Situación	Principio terapéutico
Embarazo	Esquema específico según trimestre; consultar a infectología y obstetricia . La malaria en el embarazo es grave para la madre y el feto

Soporte: control estricto de glicemia (hipoglicemia por el parásito y por la quinina), volemia sin sobrecarga, manejo de la falla renal y de la anemia. **Los corticoides están contraindicados en la malaria cerebral** (aumentan la mortalidad).

La malaria es de notificación obligatoria en Chile. Notificar a la SEREMI; confirmación de especie en el ISP.

7. Prevención en el viajero

- **Protección antivectorial nocturna** (*Anopheles pica* de **noche**): mosquitero impregnado con permetrina, repelente con DEET, ropa cubriente, aire acondicionado.
- **Quimiopprofilaxis** según destino y patrón de resistencia: **atovuona-proguanil, doxiciclina o mefloquina** (esta última con precauciones neuropsiquiátricas); cloroquina solo en las escasas zonas sensibles. **Verificar el destino específico en el CDC Yellow Book o en la OMS y la disponibilidad en Chile.**
- **Insistir en completar la quimiopprofilaxis después del regreso** según el fármaco (la atovuona-proguanil se continúa 7 días; doxiciclina y mefloquina, 4 semanas). **El abandono precoz es una causa frecuente de malaria post viaje.**
- **La quimiopprofilaxis reduce mucho el riesgo pero no lo elimina:** una profilaxis correcta **no descarta** el diagnóstico.

PARTE II — ENFERMEDAD DE CHAGAS

8. Por qué importa en Chile

Chile es un país endémico para la enfermedad de Chagas. La **transmisión vectorial domiciliaria fue interrumpida** —Chile fue certificado por la OPS en **1999** por la interrupción de la transmisión por *Triatoma infestans* domiciliario— pero **persiste una carga importante de personas infectadas crónicamente**, hay **transmisión vectorial residual silvestre** en algunas zonas y se mantiene el riesgo de **transmisión vertical y transfusional**.

- **Zona endémica:** aproximadamente entre las regiones de **Arica y Parinacota** y **O'Higgins**, con la zona rural del norte y centro-norte como área histórica de mayor prevalencia.
- El **tamizaje de donantes de sangre y órganos es obligatorio** en Chile.
- El **tamizaje de la embarazada** en zonas endémicas y el estudio del recién nacido de madre positiva están normados. **Verificar la normativa vigente del MINSAL.**
- Es una enfermedad de notificación obligatoria.

9. Agente y vías de transmisión

- *Trypanosoma cruzi*, protozoo flagelado.
- Vías:
 1. **Vectorial:** por las deposiciones de la **vinchuca** (*Triatoma infestans*) depositadas en la picadura o en mucosas, que el propio rascado inocula.
 2. **Vertical (congénita):** hoy la vía más relevante en Chile.
 3. **Transfusional y por trasplante de órganos.**
 4. **Oral:** por alimentos o jugos contaminados (brotes descritos en Brasil y Venezuela; cursan con mayor gravedad).
 5. **Accidental de laboratorio.**

10. Fases y clínica

Fase	Características
Aguda (primeras 8-12 semanas)	Habitualmente asintomática u oligosintomática. Fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia. Signos de puerta de entrada: chagoma de inoculación y signo de Romaña (edema bpalpebral unilateral indoloro). Miocarditis y meningoencefalitis en casos graves (más en niños, inmunosuprimidos y transmisión oral). La parasitemia es alta: el diagnóstico es por métodos directos

Fase	Características
Crónica indeterminada	La mayoría de las personas infectadas. Asintomática, con serología positiva, ECG y radiografía de tórax normales. Puede durar toda la vida. Un 20-30 % progresa a la fase determinada, décadas después
Crónica determinada — cardíaca	La más frecuente y la más grave. Trastornos de conducción característicos: bloqueo completo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo, bradiarritmias, extrasistolia ventricular, aneurisma apical del ventrículo izquierdo, miocardiopatía dilatada, tromboembolismo y muerte súbita
Crónica determinada — digestiva	Megaesófago (disfagia, regurgitación) y megacolon (constipación crónica, fecaloma, vólvulo). Más frecuente en el Cono Sur
Reactivación	En inmunosupresión (VIH avanzado, trasplante, quimioterapia): miocarditis grave y compromiso del SNC (chagoma cerebral, meningoencefalitis), que puede simular una toxoplasmosis

11. Diagnóstico

Fase	Método
Aguda, congénita, reactivación	Métodos directos: microhematocrito, gota fresca, Strout, PCR (la más sensible). En el recién nacido, estudio parasitológico al nacer y en los primeros meses
Crónica	Serología: se requieren DOS pruebas serológicas de principios distintos y ambas positivas (por ejemplo, ELISA + IFI, o ELISA con dos antígenos diferentes). Ante discordancia, se envía a laboratorio de referencia (ISP)
Recién nacido de madre positiva	Parasitológico y PCR precoces; serología después de los 8-10 meses, cuando ya no hay anticuerpos maternos transferidos

Evaluación de todo paciente con serología positiva:

- ECG de 12 derivaciones (el examen inicial fundamental) y radiografía de tórax.
- Ecocardiograma y, según hallazgos, Holter y estudio de la función ventricular.
- Estudio digestivo (radiografía de esófago con bario, enema baritado o estudio de tránsito) si hay síntomas de disfagia o constipación.
- Derivación a cardiología cuando hay alteraciones.

12. Tratamiento

Antiparasitario: benznidazol (de primera línea) o **nifurtimox**, en cursos prolongados (habitualmente 60 días). La indicación, la dosis y la disponibilidad se coordinan con el programa correspondiente y con infectología; verificar la norma vigente del MINSAL.

Indicación	Fuerza de la recomendación
Fase aguda	Siempre tratar
Chagas congénito	Siempre tratar — la tasa de curación es muy alta si se trata precozmente en el primer año de vida
Reactivación en inmunosuprimidos	Siempre tratar
Fase crónica en menores de 18 años	Tratar (alta tasa de respuesta)
Fase crónica indeterminada en adultos ≤ 50 años	Tratar (recomendación generalizada)
Fase crónica en adultos > 50 años	Individualizar: el ensayo BENEFIT mostró que el benznidazol reduce la parasitemia pero no modificó la progresión de la cardiopatía establecida
Cardiopatía avanzada, megaesófago/megacolon establecidos	No indicado el antiparasitario con fin de revertir el daño; el manejo es el de la insuficiencia cardíaca, las arritmias y la patología digestiva
Mujer en edad fértil	Tratar antes del embarazo reduce la transmisión vertical. Contraindicado durante el embarazo; en la lactancia, evaluar caso a caso

Efectos adversos del benznidazol (frecuentes, motivo habitual de abandono): **exantema (incluso grave), neuropatía periférica, leucopenia**, síntomas digestivos. Requiere **control clínico y de laboratorio durante el tratamiento**.

Manejo del daño de órgano: insuficiencia cardíaca según guías, **anticoagulación** ante aneurisma apical, trombo o fibrilación auricular, **marcapasos o desfibrilador** según indicación cardiológica, y manejo quirúrgico/endoscópico del megaesófago y megacolon.

Seguimiento: el control de curación en la fase crónica es difícil — **la serología puede permanecer positiva por años o décadas tras un tratamiento eficaz**, por lo que **no sirve para confirmar curación a corto plazo**. El seguimiento clínico y electrocardiográfico es **de por vida**.

13. Prevención

- **Mejoramiento de la vivienda** y control vectorial en zonas endémicas.
- **Tamizaje obligatorio de donantes de sangre y órganos** (vigente en Chile).
- **Tamizaje de la embarazada** en zona endémica y **estudio del recién nacido**; **tratar a las mujeres en edad fértil antes del embarazo**.
- **Tamizaje en personas que serán inmunosuprimidas** (trasplante, quimioterapia, biológicos) con antecedente epidemiológico — se conecta con el documento de tamizaje pre-inmunosupresión.
- **Notificación obligatoria** a la SEREMI, con confirmación en el ISP.

14. Errores frecuentes

Malaria

1. **No pedir gota gruesa** ante fiebre en un viajero, o **descartar con una sola muestra negativa**.
2. Creer que la **quimioprofilaxis correcta descarta** el diagnóstico.
3. **No calcular el porcentaje de parasitemia** ni identificar la especie.
4. **No reconocer los criterios de malaria grave** y tratar por vía oral a un paciente que requiere **artesanato endovenoso**.
5. Dar **primaquina o tafenoquina sin medir G6PD**.
6. Tratar *P. vivax* solo con cloroquina y **no dar la cura radical**, con recaída posterior.
7. Indicar **corticoides en la malaria cerebral**.
8. No controlar la **anemia hemolítica tardía post artesunato**.
9. **No notificar** el caso.

Chagas

10. **No preguntar por procedencia rural del norte y centro de Chile** ni por vivienda de adobe en la infancia.
11. Diagnosticar Chagas crónico **con una sola serología positiva**: se requieren **dos pruebas de principios distintos**.
12. **No hacer ECG** a todo paciente con serología positiva.
13. **No tamizar a la embarazada** en zona endémica ni estudiar al recién nacido.
14. Tratar con **benznidazol a una embarazada** (está contraindicado) o **no tratar a la mujer en edad fértil antes del embarazo**.
15. **No sospechar reactivación** en un inmunosuprimido con lesión cerebral o miocarditis.
16. Usar la **serología como control de curación** a corto plazo.
17. **Suspender el seguimiento cardiológico** en un paciente en fase indeterminada.

15. Perlas de alto rendimiento

Malaria

- Fiebre en viajero de zona endémica = **gota gruesa hoy**, y repetir hasta tres veces.
- Fiebre + **trombocitopenia** + **viaje** es la tríada de sospecha.
- *P. falciparum* es el que mata; *P. vivax* y *P. ovale* son los que recaen (hipnozoítos).
- **Malaria grave -> artesunato endovenoso en UCI** (SEAQUAMAT, AQUAMAT).
- **Primaquina/tafenoquina exigen medir G6PD** y están contraindicadas en el embarazo.

- **Corticoides contraindicados en la malaria cerebral.**
- **Anopheles pica de noche:** la protección es nocturna (a diferencia de *Aedes*).

Chagas

- **Chile es endémico:** preguntar por **procedencia rural del norte/centro y vivienda de adobe.**
- **La transmisión vectorial domiciliaria está interrumpida desde 1999; la vertical es hoy la vía más relevante.**
- **Diagnóstico crónico = dos serologías positivas de principios distintos.**
- **ECG a todo serología positiva: bloqueo completo de rama derecha + hemibloqueo anterior izquierdo** es el patrón clásico.
- **Aneurisma apical del ventrículo izquierdo y muerte súbita** son marcas de la cardiopatía chagásica.
- **Tratar siempre: fase aguda, congénita, reactivación, menores de 18 años y adultos jóvenes. BENEFIT:** el benznidazol **no** revierte la cardiopatía establecida.
- **Tratar a la mujer en edad fértil antes del embarazo** para reducir la transmisión vertical; **contraindicado durante el embarazo.**
- **Reactivación en inmunosuprimidos puede simular toxoplasmosis cerebral.**
- **Tanto la malaria como el Chagas son de notificación obligatoria.**

16. Bibliografía esencial

Malaria

1. **World Health Organization.** *WHO Guidelines for Malaria* (versión vigente, que reemplaza a las *Guidelines for the Treatment of Malaria*, 3.^a ed.).
2. **Dondorp A, et al. (SEAQUAMAT).** Artesunate versus quinine for treatment of severe falciparum malaria: a randomised trial. *Lancet* 2005;366:717-725.
3. **Dondorp AM, et al. (AQUAMAT).** Artesunate versus quinine in the treatment of severe falciparum malaria in African children: an open-label, randomised trial. *Lancet* 2010;376:1647-1657.
4. **Centers for Disease Control and Prevention.** *Guidelines for Treatment of Malaria in the United States y CDC Yellow Book* (edición vigente), capítulo de malaria y quimioprofilaxis por destino.

Chagas

5. **Bern C.** *Chagas' Disease.* *N Engl J Med* 2015;373:456-466.
6. **Morillo CA, et al. (BENEFIT Investigators).** Randomized Trial of Benznidazole for Chronic Chagas' Cardiomyopathy. *N Engl J Med* 2015;373:1295-1306.
7. **Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).** *Guía para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Chagas* (versión vigente).
8. **World Health Organization.** *Chagas disease (American trypanosomiasis):* fichas técnicas y recomendaciones de control.
9. **MINSAL, Chile.** Norma técnica y circulares del **Programa de Control de la Enfermedad de Chagas**, tamizaje en bancos de sangre y en la embarazada; decreto de enfermedades de notificación obligatoria. **Verificar la versión vigente.**
10. **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).** Laboratorio de referencia: confirmación serológica de *T. cruzi* y diagnóstico de especie en malaria.

Generales

11. **UpToDate.** Temas: *Malaria: Clinical manifestations and diagnosis in nonpregnant adults and children, Treatment of severe malaria, Chagas disease: Chronic Trypanosoma cruzi infection.*
12. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Enfermedades Infecciosas: infecciones por protozoos y del viajero.

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. Los esquemas antimaláricos y antiparasitarios deben confirmarse con infectología y con la norma vigente del MINSAL antes de su indicación.